學習單｜3–2 動能與位能

搭配「第三章 功與能 互動課本」分頁 ③～⑥的模擬，邊操作邊記錄　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、黏土牆實驗：動能和什麼有關？（分頁 ③）

每次只改變一個變因，按「記錄這一次」。

#	質量（kg）	速率（m/s）	坑深（cm）	和第 1 次比，坑深是幾倍？
1	1	1		1
2	1	2		
3	1	3		
4	2	1		
5	3	1		

1. 速率變 2 倍，動能變 ＿＿＿＿＿ 倍；質量變 2 倍，動能變 ＿＿＿＿＿ 倍。所以 ＿＿＿＿＿ 對動能的影響比較大。

2. 18 世紀的「活力之爭」中，你支持笛卡兒（mv）還是萊布尼茲（mv^2）？證據是：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、煞車距離（分頁 ③ 情境模擬，乾燥路面、反應時間 1 秒）

車速（km/h）	30	60	90
反應距離（m）			
煞車距離（m）			
停止距離（m）			

3. 車速 2 倍，煞車距離約 ＿＿＿＿＿ 倍。滑手機分心（反應 2 秒）時，時速 60 公里的停止距離變成 ＿＿＿＿＿ m。

三、功與動能、接雞蛋挑戰（分頁 ④）

4. 上拋的球在上升時，重力作 ＿＿＿＿＿ 功，動能 ＿＿＿＿＿；落下時重力作 ＿＿＿＿＿ 功，動能 ＿＿＿＿＿。

雞蛋落下高度	緩衝距離	手的平均力（N）	破了嗎？
1.5 m	3 cm		
1.5 m	15 cm		

3 m	15 cm		

5. 為什麼接雞蛋時手要往下縮？請用「功＝力 × 距離」說明：

四、重力位能與彈力位能（分頁 ⑤⑥）

沙坑實驗	質量（kg）	高度（m）	坑深（cm）
①	2	1	
②	1	2	
③	2	2	

6. ①和②坑深 _____，因為重力位能和 _____ × _____ 有關。

彈弓（小石頭 50 g）	拉長 10 cm	拉長 20 cm	拉長 30 cm
最高高度（m）			

7. 拉長 2 倍，射高約 _____ 倍。位能的定義：物體在特定 _____ 上或 _____ 時所儲存的作功能力。

說明：表格中的數值請操作網頁模擬後填入。g 值請依老師指定（網頁右上角可切換 9.8 或 10）。